

Argecicla

Materia :Gestión de desarrollo de software
Docente :Matias Dirube

Equipo F - Integrantes :

Leonardo Frustelli + Gonzalo Ramos

+ Pedro Fons + Tadeo Gauna

+ Fernando Sánchez + Tomás Vales

+ María Florencia Castellani Sánchez

ÍNDICE

1. Información Institucional

- 1.1. Nombre de la organización
- 1.2. Misión
- 1.3. Visión
- 1.4. Valores

2. Proyecto Argecicla

- 2.1. ¿Qué, cómo y por qué?
- 2.2. Relación con IoT
- 2.3. Funcionamiento de los tachos inteligentes
- 2.4. Propuesta general del proyecto
- 2.5. Objetivo SMART

3. Perfil del Cliente

- 3.1. Tareas del cliente
- 3.2. Ganancias
- 3.3. Dolores (Obstáculos, riesgos o problemas)
- 3.4. Fundamentaciones individuales

4. Mapa de Valor

- 4.1. Atracciones
- 4.2. Aliviadores de frustraciones
- 4.3. Productos y servicios
- 4.4. Fundamentaciones

5. Modelo de Negocios

- 5.1. Propuesta de valor
- 5.2. Segmento de clientes
- 5.3. Perfiles de usuarios
- 5.4. Perfiles comerciales
- 5.5. Canales
- 5.6. Relación con el cliente
- 5.7. Fuentes de ingresos

Argecicla por **HandiT**

6. Actividades Clave

7. Recursos Clave

- 7.1. Infraestructura tecnológica
- 7.2. Recursos tecnológicos
- 7.3. Capital humano
- 7.4. Recursos financieros
- 7.5. Permisos y licencias

8. Socios Clave

9. Estructura de Costos

10. Mapa de Stakeholders

- 10.1. Tener satisfechos
- 10.2. Gestionar minuciosamente
- 10.3. Monitorizar
- 10.4. Mantener informados

11. Mapa de Roles

- 11.1. Product Owner
- 11.2. Project Manager
- 11.3. Developers
- 11.4. UX/UI Designers
- 11.5. QA Tester
- 11.6. Technical Support

12. Proyecto de Software

- 12.1. Problema
- 12.2. Beneficio
- 12.3. ¿En qué consiste el éxito del proyecto?
- 12.4. Posibles riesgos

13. Plan de Trabajo

- 13.1. Semana 1 y 2
- 13.2. Semana 3 a 5
- 13.3. Semana 6 a 8
- 13.4. Semana 9 a 10
- 13.5. Semana 11 a 13/14

14. Tareas por Integrante (Primer Mes)

- 14.1. María Florencia Castellani Sánchez (PO y PM)
- 14.2. Gonzalo Ramos – Leonardo Frustelli (Developers)
- 14.3. Pedro Fons – Tadeo Gauna (UX/UI)
- 14.4. Fernando Sánchez (QA)
- 14.5. Tomás Vales (Technical Support)

15. Bibliografía

Nombre de la organización:



Misión:

Simplificamos el proceso del reciclaje mediante el uso de la tecnología, transformando una tarea compleja en una acción cotidiana, accesible y gratificante para todas las personas.

Visión:

Nuestra visión es ser la organización líder en innovación tecnológica para el reciclaje en Argentina y Latinoamérica, logrando que reciclar sea un hábito cotidiano, simple y valorado por la sociedad. Soñamos con una comunidad donde reciclar sea tan natural como tirar la basura, en la que cada persona se sienta parte del cambio y cada acción tenga un impacto positivo. Queremos construir juntos un futuro más limpio, justo y sostenible para las próximas generaciones.

Valores:

Accesibilidad: Queremos que, a través de nuestra tecnología, el reciclaje sea algo sencillo y al alcance de todos, enfocándonos en que el producto que brindamos sea fácil de usar. De esta manera, apuntamos a lograr potenciar el interés y disposición de la gente, hasta que el reciclaje pueda volverse algo cotidiano y establecido dentro de la sociedad.

Argecicla por HandiT

Confianza y transparencia: Queremos que la relación que logremos construir con la gente sea con base en la honestidad. Nos comprometemos a ser transparentes con ellos, en nuestros procesos y los resultados, para que cualquiera pueda familiarizarse con nuestra empresa y sentirse como un colaborador más de esta. Que todos puedan sentir que su colaboración realmente aporta a un cambio y contribuye a hacer una diferencia, teniendo la confianza de que su esfuerzo por reciclar es apreciado y tendrá una recompensa justa.

Escalabilidad: Desarrollamos nuestras herramientas con el objetivo de que puedan ampliarse desde un barrio hasta una ciudad, e inclusive a nivel nacional. Apuntamos a que cada avance logrado en una comunidad pueda replicarse y multiplicarse para así generar un impacto positivo cada vez mayor en el reciclaje.

Educación y concientización: Entendemos que el reciclaje no es solo un proceso individual, sino una acción colectiva que beneficia a toda la comunidad. Por esto mismo, buscamos generar conciencia y responsabilidad social, impulsando la participación activa de los ciudadanos, empresas y organizaciones.

Perseverancia: Creemos en un cambio, que va de menos a más, y aunque lleve tiempo, estamos convencidos de que es posible y vale la pena.

Innovación: Nos gusta pensar distinto. Creemos que la tecnología es clave para transformar la forma en que reciclamos y cuidamos el planeta. Por eso probamos, creamos y buscamos soluciones nuevas que hagan más fácil y cercana la conciencia ambiental.

Extra: Inspiración y motivo del logo.



Argecicla por HandiT

Proyecto: *Argecicla*

¿Qué, cómo y por qué?

Queremos usar la tecnología como medio para fomentar el reciclaje dentro de las prácticas cotidianas de los argentinos. Implementar y distribuir una tecnología ya existente, pero aún poco utilizada dentro de nuestro país.

La idea de nuestro proyecto en un primer momento se inspiró en las prácticas de reciclaje implementadas en Alemania, donde los ciudadanos reciben una paga por entregar ciertos desechos para que estos puedan ser reciclados, generando un intercambio justo. Posicionándonos en un contexto nacional, ¿cómo podemos aplicar o implementar el mismo concepto, generando un intercambio justo donde ambas partes, el medioambiente y el ciudadano, sean beneficiadas? Mano a mano.

La tecnología no para de crecer; aprovechemos para que nos ayude a potenciar nuestra idea.

Los últimos avances en Internet, así como en otras tecnologías tácitas que se vinculan con esta, como es el caso de sensores inteligentes y tecnologías de comunicación, abren un nuevo abanico de posibilidades para producir e implementar conexiones entre máquinas, dispositivos, software y objetos que se comunican entre ellos sin intervención humana, marcando el punto de partida para un nuevo paradigma llamado Internet of Things (IoT), traducido al español como “el Internet de las cosas”.

¿Cómo se relaciona esta tecnología con nuestro proyecto?

Actualmente, ya existen y se encuentran en operación en distintas partes del mundo diversos modelos de tachos inteligentes, estos pensados y diseñados específicamente con el propósito de reciclar residuos. ¿En qué consisten? Hablando de manera general, los tachos de basura inteligentes funcionan gracias a sensores que detectan cuánto se va llenando cada contenedor, usando tecnologías como ultrasonido o infrarrojos para calcular la distancia entre la basura y el sensor. Además, contando con sistemas de visión e inteligencia artificial que reconocen el tipo de residuo y, en algunos casos, incluso lo

Argecicla por *HandiT*

clasifican automáticamente. Por otro lado, dando también la opción de pagos electrónicos, permitiendo reclamar una remuneración equivalente (en base al peso) al material proporcionado.

Pensamos que estos dispositivos y su aplicación correspondiente, en combinación con un apartado que permita a las personas informarse sobre a qué se destina cada tipo de material que desechan, con qué estarían contribuyendo, podría ayudar a producir un verdadero impacto en el medioambiente. Un impacto que también queremos generar dentro de cada ciudadano; la semilla de un hábito y lo beneficioso, gratificante de este.

Nuestra propuesta consiste en desarrollar esta tecnología con un equipo de profesionales nacional, implementando nuestro propio prototipo de un tacho de basura inteligente, en conjunto con el software a través del cual se opera e interactúa con este, para, posteriormente, una vez satisfechos con el producto conseguido, distribuirlo, mantenerlo y gestionarlo a lo largo de toda la Argentina.

En un principio, estos podrán colocarse en lugares estratégicos y, de a poco, mientras más logremos normalizarlos y adaptarlos como una herramienta cotidiana, podrán ser implementados en cada vez más ubicaciones, buscando alcanzar a la mayoría y, ¿por qué no?, en algún momento, a la totalidad del país. Fácil, confiable y accesible.

Por último, cabe aclarar que, al igual que la tecnología, nuestra empresa también es un puente; es la herramienta y canal a través del cual implementamos este servicio, beneficiando a las personas y empresas que reciclan.

SMART

El objetivo general es promover la conciencia y los hábitos sostenibles mediante un programa integral de reciclaje que, a través de métricas de impacto ambiental y social, nos consolide como la empresa pionera en gestión sostenible a nivel nacional, alcanzando progresivamente 20, 40 y 60 toneladas recicladas en los próximos tres años.

Argecicla por **HandiT**

Perfil del cliente:

Tareas del cliente:

- Desechar la basura y los residuos producidos diariamente.
- Encontrar un método simple para separar y reciclar correctamente los residuos.

Fundamentación:

Pedro Fons → Una de las tareas del cliente es encontrar un método simple para separar y reciclar correctamente sus residuos. Esto se debe a que en Argentina no existe un sistema de reciclaje unificado ni reglas claras, lo que genera confusión y desmotivación. Nuestra propuesta resuelve esta tarea al simplificar el proceso con tachos inteligentes que solo aceptan el material correcto.

Ganancias:

Relacionadas con la basura diaria:

- Un hogar/espacio más limpio y ordenado: El desechar la basura de manera rutinaria ayuda a prevenir la acumulación de residuos, contribuyendo a mantener un ambiente más limpio e higiénico.
- Mayor tranquilidad mental: No se genera preocupación, disgusto o malestar por la acumulación de basura, ya que la tarea se vuelve automática y parte de la rutina.

Relacionadas con el Reciclaje:

- Contribuir con la causa colectiva de reciclar: La satisfacción de saber que se está contribuyendo en el cuidado y bienestar del planeta.

Argecicla por **HandiT**

Fundamentación:

Tomas Vales → Considero que contribuir con la causa colectiva del reciclaje impacta en el perfil del cliente ya que esto le permite percibir de cierta forma que su esfuerzo tiene un valor real para el cuidado del medioambiente. Esto genera un sentido de responsabilidad y pertenencia, reforzando su compromiso con el reciclaje. Esta percepción no solo fortalece su motivación, sino también que incrementa la chance de que adopte el reciclaje como un hábito sostenido con el tiempo.

Dolores (Obstáculos, riesgos o problemas):

Falta de beneficios inmediatos

Problema:

- Muchos sienten que reciclar es una carga sin recompensa.

Desconfianza:

Riesgo:

- Pensar que el esfuerzo no sirve porque lo reciclado termina en la basura común.

Falta de tiempo y practicidad

Obstáculo:

- No hay tiempo para separar ni trasladar los residuos a centros de reciclaje.

Fundamentación:

Fernando Sánchez → Falta de beneficios inmediatos: Uno de los principales problemas es que el reciclaje puede ser un esfuerzo innecesario para las personas, ya que sería un gran trabajo estar separando, limpiando y moviendo los residuos, sin tener un beneficio que supere al costo de esta acción; por eso nosotros buscamos saldar este costo recompensando el acto de reciclar.

Argecicla por **HandiT**

Mapa de valor:

Alegrías:

- Satisfacción ambiental: Refuerzan la satisfacción de contribuir al cuidado del medio ambiente.
- Hábito sostenible: Incentivan a la creación de un hábito sostenible que mejora la calidad de vida y la comunidad.
- Facilidad de acción: Reciclar se vuelve una tarea más accesible y divertida, sin tener que buscar un punto de reciclaje lejano ni complicarse con clasificaciones.
- Sensación de orden: Al sacar los residuos de manera práctica y rápida, se percibe un entorno más limpio y organizado.
- Compensación: Obtener una pequeña recompensa por la práctica de reciclar.

Fundamentación:

Leonardo Frustelli → Sumados los ítems de facilidad de acción y sensación de orden, creo son dos puntos importantes en cuanto a satisfacciones hacia el usuario. El disponer de sectores de reciclaje cercanos y el recibir una recompensa por ello, así como también el poder respirar en un entorno limpio y agradable, sin dudas sería una satisfacción muy grande.

Aliviadores de frustraciones:

- Beneficio inmediato: El cliente puede reclamar el pago/bono luego de realizar el reciclaje, gracias a la app y sin que tenga que esperar a un futuro.
- Destino de su material: Nuestra aplicación muestra dónde se lleva lo que el cliente desecha y la ayuda que esto genera.
- Practicidad: El hecho de colocar los tachos en lugares estratégicos facilita al cliente el acceso al servicio.

Argecicla por [HandiT](#)

Fundamentación:

Gonzalo Ramos → Estos aliviadores están pensados principalmente para responder directamente a las principales trabas que, por así decirlo, impiden que la gente recicle. Creo que estos ítems son bastante importantes y generarían bastante satisfacción para el usuario. El hecho de facilitar la ubicación de los tachos, la transparencia del proceso para que el usuario no desconfíe de dónde se llevan sus desechos y, sumándole la recompensa instantánea, se logra que el reciclaje no sea visto como un esfuerzo extra y también ganarnos la confianza del usuario.

Productos y servicios:

- Red de tachos de basura inteligentes (IoT) disponibles las 24 h. del día.
- App móvil para interactuar con los tachos y recibir los pagos.
- Sistema de compensación monetaria, en base al peso del material desechado (para ser reciclado).

Fundamentación:

Maria Florencia Castellani Sanchez → Las estaciones con tachos de basura inteligentes permitirían, por un lado, el monitoreo remoto de cada dispositivo. Una práctica de reciclaje con un estilo de autoservicio, sin dejar de ser fácil y rápida; más ágil, tanto en la recepción como en la clasificación y el pesado automático de los residuos que se deseen reciclar. Facilitando no solo la integración del reciclaje a nivel municipal, sino también proponiendo una dinámica remunerada de la que cada individuo pueda beneficiarse por reciclar.

Estoy segura de que sería la puerta de entrada para incentivar a un gran número de personas a sumarse a esta práctica.

Además, dándoles la tranquilidad y seguridad que trae el saber. Porque creo que, si el saber es **poder***, entonces démosle a la gente la posibilidad de disponer de la información, resultados e impacto de este proyecto de forma transparente, para que exista la confianza entre nuestros usuarios; que **puedan** volverse agentes conscientes de este cambio. Para esto último es que una aplicación/plataforma web es fundamental. Una red que nos conecte a todos, donde cada cliente tiene la posibilidad de monitorear su propio historial de reciclaje, entender el cómo y el porqué de cada paso de este proyecto y a su vez de familiarizarse con la causa con la que elige ser partícipe.

* Con poder me refiero a “poder tener/hacer”, no poder de índole de dominancia.

Argecicla por HandiT

Modelo de negocios

Propuesta de valor:

Para los ciudadanos argentinos que buscan una forma simple y gratificante de reciclar y generar un ingreso extra. Argecicla es una plataforma tecnológica que, a través de tachos inteligentes y una app, brinda una remuneración por la práctica de reciclar. A diferencia de los sistemas de reciclaje tradicionales que resultan complicados, poco fiables y no ofrecen ningún incentivo, nuestro producto convierte el reciclaje en una acción cotidiana, accesible y con un beneficio directo.

Segmento de clientes

Clientes usuarios (público objetivo de nuestro servicio):

Personas que producen basura, cuentan con un dispositivo móvil y estarían interesadas en ayudar al planeta mediante el reciclaje, recibiendo una remuneración equiparable como compensación.

Perfiles de usuarios:

- Estudiantes: Propensos a adoptar las nuevas tecnologías. Suelen valorar cualquier forma de ingreso extra, por pequeño que sea, lo que los convierte en un público ideal para incentivar el uso de nuestro producto en sus rutinas diarias para la práctica del reciclaje.
- Trabajadores de oficina: Personas que pasan gran parte del día en un entorno de trabajo donde se generan residuos reciclables (papel, botellas plásticas, envases de snacks). Valorán la comodidad de tener una opción de reciclaje en su lugar de trabajo y el incentivo económico como un beneficio adicional.
- Transeúntes de plazas y parques: Personas que consumen bebidas o alimentos en espacios públicos. Necesitan un punto de reciclaje accesible y visible para sus residuos inmediatos, y la compensación es un gran motivador para no tirarlos a la basura común.
- Consumidores de servicios comerciales (supermercados, cafeterías, centros comerciales, etc.): Individuos que generan residuos al comprar o consumir dentro de estos espacios. La oportunidad de reciclar su envase inmediatamente después de su uso a cambio de

Argecicla por HandiT

un pequeño beneficio (que incluso podrían usar en el mismo establecimiento) es un buen incentivo.

- Interesados en el cuidado del planeta y la práctica del reciclaje: Personas que ya cuentan con una marcada conciencia ambiental. Están motivados principalmente por el impacto positivo en el planeta, y la remuneración actúa como una gratificación extra y un refuerzo de este buen hábito.
- Individuos en situación vulnerable: Personas consideradas por el municipio como en situación de vulnerabilidad (situaciones socioeconómicas bajas/desfavorables, por debajo del índice de pobreza) por el municipio podrán beneficiarse de recibir una remuneración total del peso de los residuos depositados, así como una bonificación aparte de un 50% de ganancia extra, otorgada por el municipio.

Clientes comerciales / Canales físicos

Entidades/espacios donde se produzcan residuos y se compartan las creencias y valores de cuidar al planeta mediante el reciclaje; donde exista el interés y necesidad de incorporar un medio o servicio para fomentar y realizar esta práctica dentro de sus instalaciones.

(El objetivo inicial es colocar los tachos en lugares estratégicos para maximizar su uso, tener una mejor eficiencia logística y recuperar el capital invertido. Con el tiempo, la meta es expandirse a nivel nacional, cada vez encontrándonos en más establecimientos y vías públicas.)

Perfiles comerciales (listado de algunos):

- Supermercados y centros comerciales: Son puntos de alta concentración de personas y donde se generan muchos residuos reciclables (botellas, cartón, envases). Una alianza con las grandes cadenas podría facilitar la instalación y el mantenimiento de los dispositivos. Mientras que en su caso, nuestro producto les permite mejorar su imagen de marca como responsables de causas medioambientales y atraer a nuevos clientes al ofrecerles este beneficio.
- Universidades y centros educativos: Ideales para promover el hábito del reciclaje entre las generaciones más jóvenes. Buscan fomentar la educación ambiental entre su comunidad estudiantil y de profesorado. Los tachos inteligentes son empleados como herramienta para cumplir con objetivos de sostenibilidad y diferenciarse como instituciones responsables y modernas.
- Plazas y parques principales: Lugares de ocio con mucho tránsito de personas que consumen productos con envases reciclables. Jefes municipales o administradores de parques/plazas que buscan mantener la limpieza, reducir la basura en esos espacios públicos y

Argecicla por [HandiT](#)

ofrecer servicios innovadores a sus transeúntes. Este sistema les ayuda a gestionar residuos de forma eficiente e incentivar la participación colectiva de la práctica del reciclaje.

- Organizaciones/Empresas interesadas en el reciclaje: Cualquier compañía que tenga metas de índole de “Responsabilidad Social Corporativa” y se encuentre en la búsqueda de un medio para certificar su esfuerzo en la reducción de residuos. Instalar los tachos inteligentes les permite obtener datos precisos de su impacto ambiental, presentarse con una imagen favorecedora de compromiso con la sostenibilidad y motivar a sus empleados o clientes a reciclar.

Fundamentación:

Fernando Sánchez → Al asociarnos con clientes comerciales como supermercados y universidades, obtenemos de manera eficiente una red de ubicaciones con alto tránsito de personas. Lo que nos permite un alcance más amplio, permitiendo alcanzar un amplio espectro de clientes usuarios, que gracias a la recompensa económica motivamos a las personas a generar una mayor participación en nuestro proyecto.

Canales:

Para llegar a perfiles de usuarios:

- Aplicación móvil (iOS/Android)
- Redes sociales para difusión (Instagram, TikTok, ext)
- Charlas públicas en los municipios de instalación de los tachos
- Carteles

Para llegar a perfiles comerciales:

- Email
- Referidos / *Networking*
- *Linkedin*
- *Ferias y/o eventos orientados al cuidado medioambiental/reciclaje*

Argecicla por **HandiT**

Fundamentación:

Pedro Fons → Para los usuarios, los canales principales son:

Aplicación móvil (iOS/Android): Es el canal central para la interacción entre el usuario y el sistema. Permite que logremos localizar los tachos inteligentes, recibir recompensas, consultar el historial de reciclaje y acceder a información sobre el impacto de esta.

Redes sociales (Instagram, TikTok, etc.): Son clave para difundir el proyecto, atraer nuevos usuarios.

Charlas públicas en los municipios de instalación de los tachos y carteles: Principalmente pensados para llegar a individuos en situaciones más vulnerables o a generaciones no tan familiarizadas con otros medios de comunicación.

Para los clientes comerciales, los canales tecnológicos incluyen:

Correo electrónico: Medio formal para establecer la comunicación inicial, negociar y mantener un contacto.

Referidos y networking: Uso de conexiones profesionales para establecer nuevos vínculos con potenciales partners.

LinkedIn: Plataforma profesional para encontrar y atraer empresas interesadas.

Ferias y eventos de cuidado ambiental y reciclaje: Espacios estratégicos para presentar la propuesta y generar alianzas.

Relación con el cliente:

¿Cómo expandir y fortalecer nuestra relación con el cliente?

Cliente comercial:

- Canal de comunicación individual/particular para cada partner (atención personalizada para dar soporte técnico u operativo y para la planeación de nuevas estrategias).

Argecicla por [HandiT](#)

- Reportes periódicos/mensuales (de impacto medioambiental, cantidad de público operario/atraído, metas de "responsabilidad social corporativa").
- Reuniones periódicas/mensuales (gestión de desempeño del producto y conformidad con este, recepción del público, retroalimentación de mejoras, posibles expansiones de alcance a nuevas sucursales/complexos).

Cliente usuario: para cada partner

- Transparencia de información a través de la app/plataforma web (respecto al impacto, partners, usos destinados para cada material, etc.).
- El usuario cuenta con distintas opciones de intercambio para reclamar sus recompensas (cupones, beneficios, pago directo a cuenta).
- Posibilidad de subir en niveles progresivos y ganar insignias de compensación (Niveles: bronce, platino, plata, oro / Insignias: Corazón de papel, barco de botellas, robot metálico, etc). Entre más un usuario recicla más puntos acumula y más insignias gana para subir en la escala de niveles, dándole acceso a mejores recompensas y posibilidad de participación en sorteos.

Fundamentación:

Gonzalo Ramos → Básicamente diseñamos este tipo de relación con los clientes porque queremos que tanto los clientes comerciales como los usuarios se sientan parte del cambio que proponemos. Con unos buscamos acompañamiento, datos y estrategia; con los usuarios buscamos transparencia, incentivos y motivación. De esta forma buscamos asegurarnos la continuidad del uso del sistema y reforzar los valores de nuestra organización mencionados anteriormente (accesibilidad, innovación y educación).

Fuentes de ingresos

¿Cuánto estimamos ganar?

Véase Excel adjunto en la entrega.

¿Mediante qué medios?

- Publicidad patrocinada en las pantallas de los tachos.
- Partners/Cientes comerciales que deseen incorporar nuestros tachos en sus instalaciones.

Argecicla por [HandiT](#)

- Venta de los residuos recolectados de los tachos.

Actividades claves

¿De qué forma va a operar nuestro negocio para obtener el valor propuesto?

- Formalizar la empresa y proteger la marca en Argentina.
- Obtener las licencias necesarias y cumplir con las regulaciones nacionales (y posteriormente, en cada caso particular, con las municipales) para la gestión, recolección y venta de los residuos reciclables.
- Declaración y pago de impuestos, aranceles y declaraciones para la importación e ingreso de los tachos inteligentes de Bin-e a Argentina.
- Asegurarnos de que el sistema de pago y remuneración implementado a través de la app cumpla con las normativas nacionales para poder realizar las transferencias monetarias y asegurar la protección como consumidores financieros de nuestros usuarios.
- Gestión de la compra de los tachos inteligentes a Bin-e (contemplándose como parte de esta la capacitación tanto en uso como en mantenimiento por parte de Bin-e, así como la certificación técnica de los dispositivos en el país).
- Gestión de logística para la implementación de una línea de recolección eficiente.
- Negociación y creación de contratos con compradores de los recursos reciclables.
- Búsqueda de partners/clientes comerciales los cuales quieran ofrecer nuestro servicio.
- Gestión de publicidad y enunciantes en pantalla de tachos.
- Instalación de tachos y capacitación básica a clientes comerciales respecto a estos.
- Marketing digital para captar usuarios.
- Monitoreo continuo de mantenimiento preventivo y correctivo de los tachos y las aplicaciones.
- Análisis de datos y resultados de operación y rentabilidad a nivel financiero (para mejoras en la gestión del proyecto, mayor eficiencia en las rutas de recolección, intercambio e interacción con los clientes, ajuste de las tarifas de recompensa, etc.).

Fundamentación:

Tadeo Gauna → Creemos que estas actividades son indispensables para que nuestro proyecto funcione como una empresa real. Queremos demostrar que no solo se trata de poner los tachos y pagarle a quien lo utilice, sino también poder hacer un sistema que transmita confianza, transparencia y podamos perdurar en el tiempo.

Uno de los puntos claves es poder cumplir con las regulaciones y licencias de manejo de residuos para poder mostrar el proyecto como responsable y transparente.

Argecicla por **HandiT**

Las tareas de logística, mantenimiento, marketing y análisis de datos son esenciales para que el servicio sea práctico, accesible y sostenible.

Todas estas acciones garantizan que el proyecto sea confiable y eficiente, de manera que seamos capaces de generar el impacto positivo que queremos.

Recursos claves

Infraestructura tecnológica:

- Servidores: los utilizaremos para gestionar y procesar la información enviada por los tachos inteligentes, manejar la app móvil y registrar las transacciones.
- Almacenamiento en la nube: lo usaremos para guardar los datos de los usuarios, el historial de reciclaje, generar las métricas ambientales y almacenar los comprobantes de pago.
- Plataforma de nube escalable: Nos permitirá crecer sin problemas a medida que aumente la cantidad de usuarios y tachos, esto con los fines de garantizar seguridad y disponibilidad.}

Recursos tecnológicos:

Comprados a Bin-e:

- ❖ Tachos de basura inteligentes (IoT): El hardware fundamental del proyecto. Estos dispositivos necesitan sensores, sistemas de pesaje y clasificación, y conectividad.
- ❖ App de gestión de los tachos: Administra y analiza los datos operativos. Ubicación y estado de cada tacho. Alertas de mantenimiento preventivo y llenado para la logística.
- ❖ Aplicación móvil (iOS y Android): Para el uso de nuestros clientes usuarios, permite mantener constancia del saldo acumulado, localizar el tacho más cercano, recibir una remuneración tras haber desechado residuos a través de uno de los tachos, tener acceso a información (de impacto, partners, funcionamiento, etc.) y disponer de un listado de medios de contacto para atención al cliente.

Capital humano:

- Equipo operativo, de gestión y mantenimiento: Profesionales especializados en software, hardware (IoT) y mantenimiento de sistemas para asegurar el funcionamiento continuo de la plataforma.

Argecicla por **HandiT**

- Equipo de logística: Personas encargadas de la logística de las rutas de recolección de residuos, así como de la posterior venta de estos insumos a los compradores interesados (probablemente plantas procesadoras).
- Equipo de atención al cliente: Para resolver dudas y problemas de los partners y usuarios, fortaleciendo la confianza en el sistema y nuestra empresa.
- Equipo de búsqueda y vinculación con clientes comerciales: Encargados de contactar y gestionar los contratos para la adquisición de partners que quieran beneficiarse/ofrecer nuestro servicio.
- Equipo financiero: Destinado a gestionar las remuneraciones, tarifas, rentabilidad del proyecto, ganancias, presupuesto e impuestos y cobros legales por importaciones/marca/licencias ext.
- Equipo legal: Para asegurar el cumplimiento de leyes ambientales, aduaneras, financieras y contratos (con partners, compradores de residuos, anunciantes, etc.).
- Equipo de marketing: Encargado de atraer a nuevos usuarios, manejar las campañas publicitarias y gestionar las redes sociales.

Recursos financieros:

- Inversores para las operaciones iniciales del proyecto: Quiénes nos proveerán de los fondos necesarios para la adquisición de las tecnologías y cobertura de los primeros costos de operación (salarios, impuestos, licencias, permisos, plataformas cloud, primeros pagos de remuneración [previos a la venta de los insumos], etc.)
- Acuerdos y contratos: Con partners, anunciantes y compradores de los insumos reciclables.
- Marca y comunidad de usuarios: Quienes emplearán e interactuarán con nuestro producto de tachos inteligentes y aplicación móvil de recompensas. A través de los cuales conseguiremos que el proyecto tenga éxito.

Permisos y licencias:

- En cuanto a licencias y certificaciones, utilizaremos licencias de uso de plataformas cloud y bases de datos open source para minimizar los costos. A medida que escalemos, necesitaremos certificaciones clave: por un lado, de **seguridad y medio ambiente** (ISO 27001 e ISO 14001), y por otro, la **homologación de los tachos inteligentes ante ENACOM y normas eléctricas** que garanticen su uso en espacios públicos.

Argecicla por [HandiT](#)

Espacios públicos

- **Tipo de permiso:** Generalmente se denomina "**Permiso de Uso del Espacio Público**" o similar. Este permiso es de naturaleza precaria, lo que significa que el municipio lo otorga de manera temporal y puede revocarlo si es necesario por razones de interés público.

Espacios privados

- Aquí el enfoque no es un "permiso", sino un "**convenio de colaboración**" o un acuerdo entre partes privadas.

Fundamentación:

Tomas Vales → El proyecto se sostiene en una infraestructura tecnológica sólida con servidores, almacenamiento en la nube y tachos inteligentes IoT conectados a una aplicación móvil que gestiona datos y recompensas.

Contamos con equipos especializados en mantenimiento, logística, atención al cliente, finanzas, marketing y legal, garantizando un funcionamiento eficiente y cumplimiento normativo.

Los recursos financieros provienen de inversores, acuerdos con partners y compradores de insumos reciclables.

Además, se gestionan permisos y certificaciones (ISO 14001, ISO 27001 y homologación ENACOM) para asegurar la legalidad y seguridad del sistema.

Socios claves

- Bin e: socio clave para la obtención tanto del software (app empresa/usuarios) como del hardware (tacho inteligente). Es nuestro socio principal, ya que tercerizamos el producto completo a través de ellos para poder llevar a cabo nuestro proyecto.
- Proveedores de infraestructura tecnológica: Google Cloud, como medio de almacenamiento en la nube para guardar información de usuarios, estadísticas, historiales, transacciones, etc.
- Partners: cadenas de supermercados, paseos/centros comerciales, escuelas, como puntos donde podamos instalar y promover el uso de nuestro producto.

Argecicla por **HandiT**

- Anunciantes: para poder generar mayor alcance de nuestro proyecto de reciclaje. Los anuncios podrían mostrarse a través de publicaciones de Instagram, propagandas de YouTube, medios radiales, canales de televisión, cartelería en distintas locaciones, entre otros.

Fundamentación:

Leonardo Frustelli → Para nuestro proyecto consideramos clave estos socios porque cada uno cumple con un rol esencial: Bin e nos aporta la tecnología necesaria con el hardware y el tacho inteligente, Google Cloud garantiza un almacenamiento seguro y escalable de datos, los supermercados, shoppings y escuelas ofrecen espacios estratégicos para instalar y promover el producto, y los anunciantes ayudan a dar mayor visibilidad mediante campañas en distintos medios.

En conjunto, hacen posible que la idea no solo sea viable, sino que también tenga impacto y llegada a la comunidad.

Estructura de costos:

Véase Excel adjunto en la entrega.

Fundamentación:

María Florencia Castellani Sánchez (Ganancia y Costo) → A decir verdad, desarrollar tanto Costos como Ganancias fue un verdadero desafío, pero sin duda de lo más interesante. La fundamentación, en su mayoría para cada caso en particular, se encuentra expresada en la columna de “Notas”, pero a continuación realizó una explicación generalizada.

En principio, realizando una estimación fragmentada de los costos individuales por cada tacho para representar lo que sería una inversión inicial, la cual contemplamos será provista por inversores interesados. Para sacar la totalidad de estos valores, me debí contactar con la empresa para lograr obtener los precios de catálogo actuales, así como también la estimación de costos para una aplicación personalizada en base a las necesidades requeridas para nuestro proyecto. Posterior a esto, hice una visualización mensual, donde consideré los gastos previstos por cada tacho, así como el gasto de recompensa ofrecido a los usuarios,

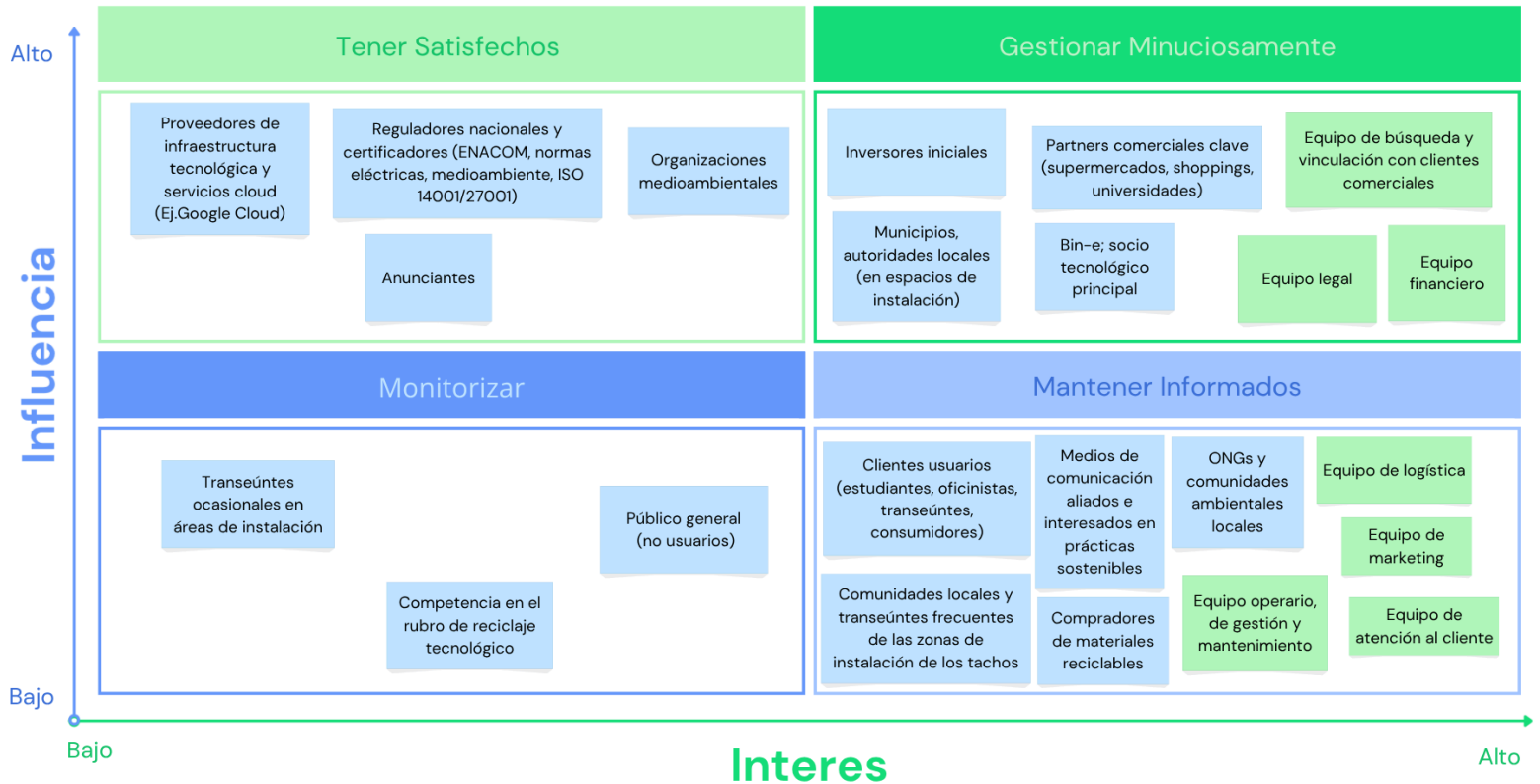
Argecicla por [HandiT](#)

salarios a empleados (en un contexto inicial), transporte y recolección. Cabe aclarar que, en relación con esto último, debí realizar una investigación aparte, donde, buscando en diversas fuentes, realicé los estimativos de ganancias obtenidas por venta de material, así como también los costos considerados como salarios de empleados.

Por último, utilizando toda esta información y datos para plasmar las ganancias, las cuales se constituyen fundamentalmente por la publicidad expuesta en esta (tras investigar, acabé llegando a la conclusión de que la publicidad genuinamente es algo que, pensado en lugares de mucha exposición, se suele pagar muy bien), el pago mensual por disposición de dispositivo, mantenimiento y recolección de residuos del mismo y, finalmente, un pequeño porcentaje de los residuos vendidos.

(En muchos casos, debí realizar estimaciones porcentuales, así como informarme de diversas fuentes para, en consecuencia, aplicar un criterio general.)

Mapa de stakeholders



Tener satisfechos:

Proveedores de infraestructura tecnológica y servicios cloud (ej. Google Cloud) : Garantizan la disponibilidad, seguridad y soporte de nuestra plataforma tecnológica, que es la columna vertebral del sistema (app, gestión de datos, pantallas de los tachos). Su influencia es alta, ya que una caída en sus servicios o una brecha de seguridad detendría el proyecto por completo. Su interés es moderado a alto, pues somos clientes importantes, y su reputación también está en juego.

Mantenerlos satisfechos implica asegurar el cumplimiento de los contratos, gestionar las licitaciones o renovaciones de forma profesional y proporcionar retroalimentación clara sobre las necesidades de crecimiento. Esto asegura la escalabilidad y continuidad operativa.

Argecicla por [HandiT](#)

Reguladores nacionales y certificadores (ENACOM, normas eléctricas, medioambiente, ISO 14001/27001): Habilitan y supervisan el cumplimiento normativo mediante el cual debemos operar. Su influencia es crítica/máxima, ya que tienen el poder de autorizar, multar o incluso suspender la operación de la ley. Para mantenerlos satisfechos, es esencial tener un equipo legal y de *compliance* atento, presentar toda la documentación requerida con antelación, ser proactivos en la adaptación a nuevas regulaciones y demostrar transparencia en las auditorías y procesos de certificación. [Tomás Vales]

Organizaciones medioambientales: Elegimos incluirlas porque cumplen un rol fundamental en la legitimidad del proyecto. Promueven buenas prácticas, aportan credibilidad y pueden ayudarnos a fortalecer la educación ambiental en la comunidad.

Tienen alta influencia, ya que su respaldo puede abrir puertas, atraer apoyo institucional y validar públicamente nuestro trabajo. Al mismo tiempo, su interés también es alto, porque nuestro proyecto coincide directamente con su misión de fomentar la sustentabilidad y el reciclaje responsable. [Leonardo Frustelli]

Anunciantes: Son una fuente principal de ingresos mensuales. A cambio de mostrar su marca en las pantallas de los tachos inteligentes, nos retribuyen económicamente, lo que ayuda a sostener y escalar el proyecto.

Su influencia es alta, porque su inversión impacta directamente en la viabilidad económica de nuestro proyecto. Sin su apoyo, sería más difícil mantener la operación y expansión del sistema.

Su interés también es alto, ya que al publicitarse con nosotros obtienen visibilidad y una imagen positiva al asociarse con una iniciativa ecológica e innovadora. En definitiva, la relación es de beneficio mutuo, y por eso es esencial mantenerlos satisfechos y comprometidos. [Leonardo Frustelli]

Gestionar minuciosamente:

Inversores iniciales: Especialmente cuando nos referimos a un proyecto como el nuestro, uno que requiere de un capital sustancial y considerable para poder siquiera iniciar su puesta en práctica, los inversores cubren una necesidad indispensable: nos aportan el financiamiento y condicionan la posibilidad de cumplir las metas pautadas. En consecuencia, entendemos que, con los montos requeridos, resultaría poco sensato y creíble el asumir que, en las primeras instancias, estos se mantendrán indiferentes o al margen de nuestras operaciones. El inversor pasa a adquirir un rol y lugar, donde podríamos decir que nuestro interés en este se traduce en su influencia. Dentro de nuestra empresa, nosotros como emprendedores debemos mantenerlos satisfecho/s, alimentar y sostener esa confianza que decidieron poner en nosotros. El/Ellos pondrán sus pautas y necesidades, pero por

Argecicla por [HandiT](#)

nuestro lado, esperamos poder mantener un intercambio activo, proporcionándoles periódicamente la información necesaria para mantenerlos al tanto de cada avance y permitirles ofrecernos su devolución.

(Como pequeña acotación, también podemos suponer que quien nos provea de dicho capital, para estar manejándose con estas cifras, probablemente disponga de una vasta experiencia en negocios, finanzas y otros conocimientos que podrían resultarnos muy valiosos; conocimientos que nos aseguraremos de considerar e incorporar, en caso de que quisieran compartirlos con nosotros). [María Florencia Castellani Sánchez]

Municipios, autoridades locales (en espacios de instalación): Ya sea que los tachos se encuentren instalados en áreas públicas o dentro de instalaciones privadas, siempre debemos ajustarnos a las normativas impuestas por estas entidades, responsables de regular el uso del espacio público/privado, gestionar las autorizaciones y aspectos relacionados con la higiene urbana. Para que nuestro proyecto tenga éxito, cada uno de los tachos deberá integrarse al sistema, estructura y regulaciones del espacio en el que se encuentre ubicado (permisos, documentación, inspecciones, declaraciones, etc.). Nosotros, debiendo mantenernos constantemente al corriente de toda actualización, pauta o regulación vigente, a la cual atendernos y/o adaptarse para continuar con la puesta en operación de cada dispositivo dentro del marco legal y sanitario correspondiente. [María Florencia Castellani Sánchez]

Partners comerciales clave (supermercados, shoppings, universidades): Aportan el espacio físico y el flujo de personas, por lo que ellos definen adopción, visibilidad e imagen. Su decisión habilita o frena instalaciones y campañas. Si no se los gestiona de cerca, aparecerían demoras y ubicaciones de bajo rendimiento. Se requieren acuerdos claros, metas por sitio y reportes periódicos de uso/impacto. [Gonzalo Ramos]

Equipo de búsqueda y vinculación con clientes comerciales: Es el motor de la captación y cierre de acuerdos con socios; prospecta, prioriza, negocia y formaliza convenios. Su desempeño marca el ritmo de despliegue: sin acuerdos no hay puntos activos ni tracción. Básicamente, alta influencia y alto interés => gestión cercana y coordinación continua con el resto del equipo. [Gonzalo Ramos]

Bin-e; socio tecnológico principal: Quienes proveerán del equipamiento clave para la puesta en práctica de nuestro proyecto. Nuestra dependencia directa de esta empresa, tanto en lo relativo al hardware como al software de las aplicaciones (tanto de usuario como de gestión) y al soporte técnico, exige necesariamente una relación constante y minuciosa para asegurar la gestión y coordinación entre Bin-e y nuestro equipo. Esta relación no solo se limita a la propia adquisición de los productos, sino que también abarca el proceso de familiarizarnos con estos, el arreglo de posibles fallas,

Argecicla por [HandiT](#)

el mantenimiento periódico, la evaluación de oportunidades de mejora y adaptación en futuras etapas del proyecto. [María Florencia Castellani Sánchez]

Equipo legal: Es el garante de que el proyecto opere dentro del marco legal vigente. Su rol consiste en revisar y redactar contratos con proveedores, partners y anunciantes, gestionar permisos de instalación y asesorar sobre compliance. Su influencia es crítica/máxima porque sus decisiones protegen al proyecto de riesgos legales, litigios o sanciones que podrían paralizar la operación. Su interés es alto, ya que son responsables directos de la sostenibilidad legal y la protección de los activos de la empresa. La gestión debe ser minuciosa para asegurar el cumplimiento normativo continuo. [Tomás Vales]

Monitorizar:

Transeúntes ocasionales en áreas de instalación: Aunque no tienen una relación directa con el proyecto, es útil para ver cómo reacciona la gente común ante la propuesta. Lo que busca es ver si se acercan con curiosidad, si muestran interés o si simplemente lo ignoran. Observar estas actitudes ayuda a ajustar detalles del proyecto para que sea más atractivo y fácil de entender para cualquier persona que se cruce con él. [Pedro Fons]

Competencia en el rubro de reciclaje tecnológico: Lo que hagan los competidores puede influir en cómo se percibe el proyecto. Si ellos lanzan nuevas ideas, campañas o servicios, es importante estar atentos para no quedarse atrás y, al mismo tiempo, aprender de lo que hacen bien o de lo que no funciona. Monitorearlos permite detectar oportunidades de mejora y mantener al proyecto actualizado, logrando que siga siendo atractivo y relevante frente al público. [Pedro Fons]

Público general (no usuarios): Hoy tiene baja influencia e interés directo, pero es semillero de adopción futura. Observar la percepción y barreras de ellos permite ajustar mensajes y priorizar ubicaciones con mayor potencial antes de invertir. Conviene hacer social listening, miniencuestas en sitio y observación de comportamiento alrededor de los puntos. [Gonzalo Ramos]

Mantener informados:

Clientes usuarios: Son quienes interactúan diariamente con la app y los contenedores, por lo que su interés es alto: desean saber cómo usar el sistema y qué beneficios obtendrán. Su influencia individual sobre decisiones estratégicas es limitada, aunque en conjunto determinan la adopción y el éxito del proyecto. Por eso la estrategia adecuada es mantenerlos informados con mensajes breves y claros: señalética en el punto de uso, QR con instrucciones simples y notificaciones oportunas cuando se

Argecicla por HandiT

acrediten recompensas. Cuando comprenden rápidamente el proceso y ven su impacto, tienden a repetir el comportamiento y a reducir errores de clasificación.[Fernando Sánchez]

ONGs y comunidades ambientales: Tienen un interés genuino en el impacto real del proyecto y en la educación ambiental, aunque su influencia directa en la operación cotidiana es moderada. Al compartir resultados, métricas y próximos pasos con transparencia, se fortalece la confianza y la legitimidad del proyecto. Esto habilita su rol como aliadas: difunden buenas prácticas, acercan voluntariado y aportan observaciones valiosas desde el territorio.[Fernando Sánchez]

Medios de comunicación aliados e interesados en prácticas sostenibles: Contribuyen a visibilizar avances y resultados que genera la implementación de los tachos; a través de ellos se nos permite llegar a un público más amplio para que podamos transmitir y generar conciencia sobre lo importante que es reciclar y que la sociedad también participe. Mantenerlos informados nos permite ampliar nuestro mensaje, también mostrar la transparencia del proyecto y los logros que alcanzamos en cada etapa. [Tadeo Gauna]

Comunidades locales y transeúntes frecuentes de las zonas de instalación de los tachos: Interactúan cotidianamente con nuestro servicio y pueden brindar retroalimentación valiosa, informar y comunicar correctamente a estos grupos puede ayudarnos a generar confianza con los clientes, evitar confusiones que tengan que ver con el funcionamiento o los beneficios de los tachos, y además su participación continua nos permite detectar problemas con el funcionamiento de los tachos. Mantenerlos informados es clave para asegurarnos una implementación efectiva de nuestro producto. [Tadeo Gauna]

Equipo de logística: Se encargan de llevar a cabo el proceso para que los tachos funcionen y el sistema de reciclado se mantenga activo, mantener este equipo informado nos ayuda a asegurarnos de que las distintas áreas del proyecto estén bien coordinadas, se optimicen recursos y se pueda mejorar la eficiencia del sistema. [Tadeo Gauna]

Compradores de materiales reciclables: Flujo de ingresos por la venta de materiales recuperados empleado para el pago de las recompensas, su tarea es muy importante porque son quienes nos garantizan el correcto funcionamiento de nuestro proyecto, ya que son la principal fuente de ingresos y de esta manera nosotros poder pagarle a nuestros clientes. Mantener informado a este grupo nos ayuda a mantener lo que sería una relación comercial que funcione, permitiéndonos a nosotros facilitar el proceso de venta de los residuos [Tadeo Gauna]

Equipo de atención al cliente: Es el enlace directo con los usuarios, encargado de resolver dudas, recibir comentarios y asegurar una buena experiencia de uso.

Argecicla por **HandiT**

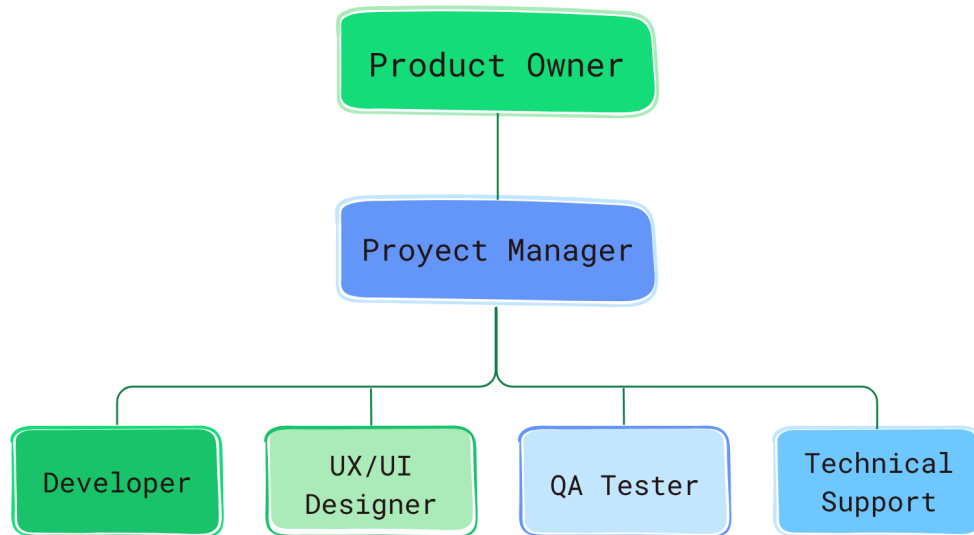
Su influencia es relativamente baja, ya que, aunque no toman decisiones estratégicas, su desempeño repercute directamente en la percepción que los usuarios tienen de la experiencia brindada.

Su interés es alto, porque forman parte activa del día a día del sistema y buscan mantener una comunicación fluida con los usuarios, asegurando que las consultas se resuelven y que el servicio mejore constantemente. Mantenerlos informados y motivados garantiza una experiencia positiva para la comunidad. [Leonardo Frustelli]

Equipo de marketing: Necesariamente, debiendo encontrarse activamente involucrados e informados respecto a nuestro proyecto, ya que forman parte integral de este y contribuyen con su parte para alcanzar el éxito. Si bien dentro del proyecto no cuentan con el mismo nivel de influencia y poder de decisión que otras áreas directamente vinculadas con la operación logística, su función es de inmenso interés para nosotros. Son los responsables de poder expandirnos y captar a nuevos usuarios; encargados de hacer conocer nuestra propuesta con nuestros distintos públicos objetivos. Comunicadores de nuestra misión, visión y valores al ojo público; contribuyen y fortalecen la construcción de nuestra imagen, transmitiendo confianza y escribiendo nuestra identidad dentro del mercado/sociedad. [María Florencia Castellani Sánchez]

Equipo operativo, de gestión y mantenimiento: Son los que hacen que el proyecto funcione todos los días: desde el uso correcto de las instalaciones hasta la reparación si algo falla. Si no están al tanto de las novedades, pueden cometer errores o perder tiempo innecesariamente. Mantenerlos informados les da claridad sobre qué se espera de ellos, mejora la coordinación del trabajo y evita confusiones. Además, cuando conocen bien el proyecto, pueden detectar problemas antes de que se hagan grandes y proponer soluciones rápidas. [Pedro Fons]

Mapa de roles



Product Owner (PO):

Objetivo: Definir la visión del producto y priorizar funcionalidades.

Tareas:

- Definir la visión del proyecto y los objetivos estratégicos.
- Gestionar la lista de tareas.
- Decidir el orden de construcción.
- Coordinar con stakeholders y la empresa tercera proveedora (Bin e).
- Validar que el producto cumpla con los objetivos de negocio y usuario.

Rol ocupado por: *María Florencia Castellani Sánchez*

Argencia por [HandiT](#)

Project Manager (PM):

Objetivo: Organizar, planificar y supervisar todo el desarrollo y operación del proyecto.

Tareas:

- Planificar cronogramas y entregas.
- Asignar tareas a developers, QA, UX/UI y soporte técnico.
- Supervisar que se cumplan plazos y calidad de entregables.
- Gestionar presupuestos (retribución de la inversión y acuerdo de sueldos).
- Mitigar riesgos.

Ro1 ocupado por: *María Florencia Castellani Sánchez*

Developer:

Objetivo: Construir el sistema funcional según los requerimientos definidos, manteniéndose fiel a la versión de aplicación móvil.

Tareas:

- Desarrollar la versión web de la aplicación móvil (frontend, ya que para el backend [servidor, base de datos, APIs, etc.] se buscará emplear el ya desarrollado por Bin-e para la app).
- Gestionar en el día a día la base de datos (usuarios, puntos, recompensas).
- Implementar los diseños del UX/UI designer en el código.
- Corregir bugs o errores detectados por QA.

Ro1 ocupado por: *Gonzalo Ramos y Leonardo Frustelli*

UX/UI Designer:

Objetivo: Garantizar una experiencia de usuario intuitiva y visualmente atractiva, manteniendo la cohesión con la app móvil.

Tareas:

- Diseñar interfaces y pantallas (botones, colores, iconos, tipografías).
- Crear prototipos interactivos del sistema.
- Definir flujo de navegación para usuarios (ej.: registro, puntos, canje).
- Probar y ajustar la experiencia según feedback de usuarios y QA.

Argencia por **HandiT**

- Asegurar consistencia visual y accesibilidad en todas las pantallas.

Ro1 ocupado por : *Pedro Fons y Tadeo Gauna*

QA Tester:

Objetivo: Garantizar que el sistema funcione correctamente y cumpla los requisitos.

Tareas:

- Planificar y ejecutar pruebas.
- Probar las funcionalidades desarrolladas por los devs y el rendimiento.
- Detectar y reportar bugs, errores y fallos de usabilidad.
- Validar que el producto cumpla los estándares de calidad antes de su entrega.

Ro1 ocupado por : *Fernando Sánchez*

Technical Support:

Objetivo: Asistir a los usuarios ante dudas o problemas con el sistema.

Tareas:

- Atender consultas de usuarios (puntos, recompensas, registros).
- Guiar al usuario para resolver problemas básicos de la app o página web.
- Registrar incidencias y reportarlas al PM, a nuestro equipo de dev o al equipo de dev de Bin-e, si es necesario.
- Coordinar con la empresa Bin-e si hay problemas físicos en los tachos.

Ro1 ocupado por : *Tomás Vales*

Argencia por **HandiT**

Proyecto de software

Problema:

El sistema actual para poder ejercer y gestionar la práctica del reciclaje resulta poco práctico y tardado, además de no ofrecer ningún tipo de compensación inmediata. A ello se le suma la desconfianza producida en los usuarios, originada en la falta de información sobre el verdadero destino de los residuos entregados.

Beneficio de completar el proyecto:

Que el reciclaje se convierta en un hábito inconsciente, sostenido por la mayoría de los ciudadanos argentinos, normalizando la percepción de esta práctica como una acción sencilla y recompensada, con un flujo de información transparente respecto a sus beneficios y resultados.

¿En qué consiste el éxito del proyecto?

- Haber logrado integrar exitosamente como una práctica cotidiana en la sociedad el uso de los tachos inteligentes, así como su aplicación móvil asociada. Consiguiendo una comunidad activa y recurrente de usuarios que reciclan movidos por algo más que por el incentivo económico recibido.
- Establecer un modelo de negocio sólido, que potencialmente pueda ser replicado en nuevas ubicaciones a lo largo de todo el país (el proyecto pudiéndose complejizar y expandir, en una escala aún mayor).
- Los dispositivos, habiendo logrado ser instalados en ubicaciones estratégicas para maximizar su uso, visibilidad y accesibilidad al mayor porcentaje de individuos posibles.
- Nuestra organización consiguiendo acuerdos sólidos y a largo plazo con los municipios, empresas de recolección y clientes comerciales (para maximizar la ganancia por tacho y

Argecicla por **HandiT**

conseguir beneficios de voucher como alternativa de compensación para nuestros clientes), de manera tal que podamos contar con una infraestructura de operación eficiente, confiable y optimizada, para ofrecerle la mejor experiencia posible a todos nuestros usuarios.

- Haber logrado una reducción medible y cuantificable en la cantidad de residuos no reciclados, respaldada por datos, estadísticas y métricas verificables por nuestros usuarios dentro de nuestra aplicación.
- La empresa logrando mantener un equilibrio entre costos operativos y fuentes de ingreso (publicidad, partners, venta de residuos), garantizando la viabilidad económica, persistencia y crecimiento del proyecto a largo plazo.
- Consiguiendo la satisfacción mayoritaria de todos nuestros clientes:
 - Usuarios: Conformes y cómodos con la claridad y facilidad de uso del sistema, así como con la transparencia en la información brindada sobre el destino de cada uno de los materiales reciclados.
 - Comerciales: Satisfechos con la integración y recepción de los dispositivos instalados dentro de sus instalaciones, así como con el seguimiento e informes y reuniones periódicas recibidos de nuestra empresa para asegurar un seguimiento íntegro y acompañado de nuestro servicio.

Posibles riesgos que podrían hacer fallar el proyecto:

Financieros:

- No conseguir los inversores iniciales para financiar los comienzos del proyecto.
- Conseguirlos, pero que estos impongan restricciones o requisitos con los cuales no nos sintamos conformes o que contradigan los objetivos principales de la organización.
- No conseguirse un flujo de ingresos suficientes para cubrir los costos de mantenimiento, licencias, personal, recompensas y recuperación de la inversión inicial.
- Fluctuaciones de inflación que afecten la capacidad de mantener o actualizar las remuneraciones y beneficios ofrecidos a nuestros usuarios; de manera tal que estos sigan siendo posibles y no

Argecicla por **HandiT**

representen una ganancia mínima (especialmente en los casos de individuos en situación de vulnerabilidad).

- Retrasos o problemáticas en los pagos recibidos de los partners comerciales o anunciantes (afectando nuestra estabilidad financiera).

Sociales:

- No lograr captar el interés de los ciudadanos para la integración y normalización en el uso de los tachos y la aplicación móvil.
- No conseguir el apoyo de los jefes municipales, lo cual podría imposibilitarnos o dificultarnos mucho la operación en dichas áreas.
- Resistencia a sumarse a este cambio, especialmente en individuos y/o comunidades con poca conciencia ambiental.
- Vulnerabilidades de los dispositivos, estos pudiendo llegar a sufrir saqueos de partes o agresiones que pausen por periodos prolongados o inhabiliten su operación de manera permanente.

Comerciales:

- No lograr concretar contratos estables con clientes comerciales interesados en incorporar los tachos inteligentes dentro de sus instalaciones.
- Dificultad para sostener los acuerdos con los partners ya adquiridos; debido a incumplimientos contractuales (tanto por nuestra como por su parte), deficiencias o desperfectos en el servicio ofrecido (especialmente en los inicios, donde todavía nos encontraremos tanteando y formando nuestro modelo para su correcta y fluida implementación) o falta de resultados visibles que satisfagan las expectativas de nuestros clientes comerciales (afectando la continuidad y renovación de los contratos).

Argecicla por HandiT

Operativos:

- Fallas en la logística y coordinación de recolección (empresas recolectoras), entrega (plantas de reciclaje) o mantenimiento de los tachos, generando demoras o interrupciones del servicio, perjudicando el flujo de materiales y dificultando la trazabilidad del proceso.
- Personal insuficiente para cubrir la demanda y gestionar la complejidad de nuestro proyecto. A su vez, imposibilitándonos accionar a tiempo y con la rapidez necesaria ante posibles problemáticas con las cuales nos encontremos en el camino.

Tecnológicos:

- Errores o fallas en los sensores, sistemas de pesaje o reconocimiento de materiales que comprometan la precisión y fiabilidad del servicio que ofrecemos.
- Fallos en la aplicación móvil o en la plataforma de gestión, lo cual perjudique la experiencia del usuario, el registro de datos recolectados y el correcto e inmediato pago de recompensas.
- Problemas o inestabilidad en la conexión con el servicio de red, impidiendo la comunicación entre los tachos y los servidores; en consecuencia, afectando su correcto funcionamiento y la fluidez de la operación logística.
- Problemas con los servicios y productos proveídos por Bin-e; (sistema infuncional, incumplimiento de necesidades y tiempos, mala comunicación, falta de mantenimiento, dispositivos con fallas) nuestro proyecto es directamente dependiente de este proveedor.

Accesibilidad:

- Parte de la gente no tiene smartphone, o usa equipos viejos/lentos que no soportan bien la app (SO desactualizado, poca memoria, pantallas chica).
- Personas mayores o con poca familiaridad tecnológica podrían tener dificultades para interactuar con nuestra tecnología; se pierden en el registro, no entienden cómo cobrar sus recompensas, abandonan a mitad de un proceso.
- Tipografías chicas, bajo contraste, botones cerca/pequeños; dificulta uso en personas con baja visión, temblores o algunos otros tipos de discapacidad.

Argecicla por **HandiT**

Datos:

- Almacenamiento/transferencia de información sensible que, si se filtra, compromete identidad, ubicación o datos bancarios del usuario.
- Posibilidad de que se alteren los datos de pesaje o eventos, invalidando métricas y pagos.
- Intentos de “hacer trampa” (imanes, agregar peso no válido, repetir eventos, multicuentas, referidos falsos) que distorsionan costos e indicadores.

Legales y normativos:

- No obtener las licencias o permisos necesarios para ingresar y operar con nuestros dispositivos dentro del país y de cada municipio o espacio público particular.
- Cambios en las regulaciones ambientales, financieras o tecnológicas que afecten nuestras operaciones o aumenten los costos.

Argecicla por [HandiT](#)

Plan:

Semana 1 y 2:

- Alineación técnica, revisión de API, definición exacta de alcance funcional:
 - Familiarización y coordinación con Bin-e para comprensión íntegra del producto de software entregado, del backend con el que este opera (el cual será compartido con la versión web de la app y del cual se realizará una validación de compatibilidad) y su metodología de funcionamiento de estos (en conjunto y de manera individual).
 - Consecuente con la evaluación realizada anteriormente:
 - Pautamiento claro del relevamiento (aunque este probablemente resulte fácilmente desarrollable considerando que nosotros ya habremos comunicado nuestras necesidades a Bin-e).
 - Pautado de requerimientos.
 - Pautado de eventos.
 - Desarrollo de los niveles 0, 1 y 2.
- Diseño conceptual: Desarrollo de wireframes de módulos principales *.

Semana 3 a 5:

- Desarrollos de módulos principales:

Registro usuario:

- El usuario carga sus datos en la aplicación.
- Se verifica el usuario.

Mapa de tachos:

- Muestra las distintas ubicaciones de los tachos (ubicaciones estratégicas).

Argecicla por [HandiT](#)

- Filtro para mostrar los tachos más cercanos al usuario.
- Info estado de los tachos.
- Testing unitario y por módulo de primera etapa.
- Diseño conceptual: Desarrollo de wireframes y prototipos visuales de módulos de segunda etapa *.

Semana 6 a 8:

- Desarrollos de módulos de segunda etapa:

Escanear QR:

- Permite abrir la cámara para realizar el escaneo del QR.
- Se informa al cliente cuántos puntos recibirá por lo reciclado (Peso y cantidad).
- Se acumulan puntos para poder canjearlos por la recompensa.

Historial de reciclaje:

- Mostrar registro de cada cliente.
- Indicadores sobre cuánto (peso, cantidad, etc.) lleva el cliente reciclado.
- Cuánto recompensa ganó cada vez que recicló.
- Testing unitario, modular y de flujos global (primero testeando individualmente los módulos de segunda etapa, para posteriormente enfocarse en pruebas de integración de todo lo codeado [módulos de primera y segunda etapa]) .
- Diseño conceptual: Desarrollo de wireframes y prototipos visuales de módulos de tercera etapa *.

Semana 9 a 10:

- Desarrollos de módulos de tercera etapa:

Recompensa:

- Mostrar recompensa equivalente a los puntos disponibles.
- Solicitar el pago.

Argecicla por [HandiT](#)

Sección destino del reciclado:

- Mostrar a dónde se dirige lo que el cliente recicló.
- Impacto ambiental de su aporte.
- Testing unitario, modular y de flujos global (primero testeando individualmente los módulos de tercera etapa, para posteriormente enfocarse en pruebas de integración de todo lo codeado [módulos de primera, segunda y tercera etapa]).
- Diseño conceptual: Desarrollo de wireframes y prototipos visuales de módulos de cuarta etapa *.

Semana 11 a 13/14 (Se representa de esta manera para mantener un margen de estimación de tiempo extra que nos dé la posibilidad de incorporar una semana final, específicamente enfocada en testeo y consecuentes correcciones finales):

- Desarrollos: Módulos de cuarta etapa y realización de la integración total del sistema.
- Tareas: De optimización general del rendimiento, limpieza de código y mejora de los tiempos de respuesta del sistema (garantizando una experiencia fluida y estable).

Info sobre nosotros:

- En esta sección mostraríamos información sobre nuestra misión, nuestras redes, videos y fotos sobre cómo trabajamos el reciclaje.

Notificaciones:

- Alertas de nuevos tachos.
- Recordatorios.
- Incentivos.
- Ajustes y refinamientos UI y UX.
- Proceso exhaustivo de verificación funcional y de usabilidad, abarcando todos los procesos y flujos vinculantes.

* (empleando la aplicación móvil como guía)

Argecicla por **HandiT**

Tareas por integrante para el primer mes:

María Florencia Castellani Sánchez (PO y PM):

- Planear, coordinar y gestionar las múltiples reuniones técnicas que tendremos con el equipo de Bin-e. Estas con el cometido de revisar la API, compatibilidad del backend y funcionalidades entregadas en la app (por supuesto, se entiende que como parte de esta función queda contemplada la planeación estratégica, secuencial y en bloques de cada uno o de un conjunto de los distintos temas a tratar; todo esto pensando para lograr maximizar los resultados de cada encuentro [análisis técnico, comprensión funcional, estructuración, etc.] con base en el tiempo y recursos necesarios).

Fundamentación: Resulta indispensable el entender y familiarizarnos por completo con el producto de software y hardware que adquirimos de Bin-e, para consecuentemente poder trabajar en base a este en la versión web de la app (obviamente, esto ocurriendo una vez ya habiéndonos asegurado de que aquello entregado se adapta correctamente a las necesidades funcionales de nuestro proyecto). Para alcanzar y conseguir los mejores resultados, además de cumplir con las estimaciones de tiempo previstas, este periodo de familiarización debe ser meticulosamente planificado y coordinado; he aquí la importancia de esta tarea (yo como líder, manager y product owner, actuando como el nexo entre Bin-e y los desarrolladores).

- Dada la forma de planificación organizacional para este proyecto, la división más gruesa de tareas para este primer mes, siendo prevista a continuación, elijo no pautar como una funcionalidad que específicamente me corresponda para este periodo (considerando la complejidad en la planeación de un cronograma, la siguiente división de tareas realizándose en conjunto entre todos los integrantes del equipo). Recién yo específicamente, encargándome de esta responsabilidad a partir del segundo mes, empleando los conocimientos y experiencia ganada de este primer periodo (aunque, por su parte, continuaré encargándome de la

Argecicla por [HandiT](#)

fragmentación y asignación de tareas y prioridades, pero en una escala de mayor refinamiento dentro del marco de acción general ya pautado. Deberé gestionar, organizar y controlar el avance, coordinación y cumplimiento del plan de tareas asignadas y tiempos previstos para este primer mes: determinando pautas a seguir, evaluando la imagen conjunta de avance del proyecto (diaria y semanalmente, en base al cronograma previsto; y en caso de resultar necesario, realizando modificaciones a este último), creando instancias de chequeo con cada responsable y área particular, y mantenerme pendiente de la coordinación entre áreas.

Fundamentación: Esta tarea es indispensable al considerarse que, durante este primer mes de actividad, es predecible el encontrarnos en un constante estado de ajuste organizacional y sincronización de dinámicas de trabajo, una fase que resulta tan desafiante como necesaria. El implementar una correcta sincronización, control y continuo seguimiento de cada avance es imprescindible para garantizar que todas las partes (desarrollo, diseño y testing) operen de manera armónica, con cargas manejables y de trabajo y apuntando hacia los mismos objetivos (una supervisión integral sobre la planificación, priorización y cumplimiento de estos últimos, asegurando mantener la eficiencia y una fluida comunicación); evitando superposiciones, estancamientos o resultados sin un fin o propósito concreto. Asimismo, al haber alguien específicamente encargado de mantener una visión global del proceso de desarrollo, esto permitiendo anticipar desvíos respecto a la planificación pautada y, consecuentemente, habilitar la rápida implementación de acciones correctivas.

- Elaboración del documento de requerimientos funcionales y de visión del producto.
Responsable de la consolidación de toda la información técnica y de negocio, unificando en un único documento que pueda ser compartido, tanto entre todos los integrantes del equipo, como también entre nuestros socios (Bin-e e inversores). Debiendo incluir los objetivos estratégicos, funcionalidades mínimas viables (MVP*) y criterios de éxito.

Fundamentación: Consiste en la integración y plasmado de toda la información que resulta de importancia para nuestro proyecto en un solo lugar. Establece un único marco referencial dentro del cual todos los involucrados nos encontramos (equipo técnico, Bin-e e inversores), generando una comprensión colectiva, visión general y alineamiento de ideas (en consecuencia, minimizándose las

ambigüedades, maximizándose la eficiencia en ejecución y fortaleciéndose las bases de nuestras operaciones).

Sintetiza los pilares de alcance, objetivos y las funcionalidades mínimas del sistema que pretendemos desarrollar. A futuro, funcionando como parámetro de validación al cual atenemos para la toma y puesta en práctica de decisiones.

* “El MVP representa una versión inicial de un producto que incluye únicamente las características esenciales. Satisfacer a los primeros usuarios y generar feedback valioso. Esta metodología permite aprender rápidamente qué funciona y qué necesita ajustes, sin comprometer grandes recursos desde el inicio.” (HubSpot, 2025)

Gonzalo Ramos - Leonardo Frustelli (Developers):

- Definir qué hará la versión web en esta etapa.

Fundamentación: En las primeras semanas se necesita claridad absoluta sobre “qué sí y qué no” se construye ahora. Dejar por escrito un listado corto (por ejemplo: registrarse, ver el mapa de tachos y el estado de cada uno, escanear el código y ver los puntos) alinea al equipo, evita cambios constantes y guía a diseño y testing para que trabajen sobre lo mismo.

- Mini demo conectada (“del hola al dato”).

Fundamentación: Armar una página muy simple que se conecte y traiga un dato real (por ejemplo, el estado de un tacho) confirma que podemos trabajar con lo que ya existe.

- Armar un “mapa de datos y eventos” fácil de entender.

Argecicla por [HandiT](#)

Fundamentación: Dejar claro qué información vamos a guardar y mostrar (usuarios, reciclajes, puntos) y qué acciones registra el sistema (inicio de escaneo, reciclaje confirmado, puntos acreditados) nos pone a todos en la misma página. Además, ayuda a que los diagramas de flujo coincidan con la realidad y que las pruebas sean más ordenadas.

- Definir tecnologías.

Fundamentación: Seleccionar los lenguajes de programación y frameworks más adecuados para el frontend y backend. La elección correcta de tecnologías asegura eficiencia, escalabilidad y facilidad de mantenimiento, además de garantizar compatibilidad con la API existente, escalabilidad y optimización de velocidad del desarrollo.

- Coordinar con el equipo de UX/UI.

Fundamentación: Antes de comenzar la implementación, el equipo de desarrollo debe reunirse con el equipo de UX/UI para entender a fondo las especificaciones de diseño, las interacciones previstas y los criterios de experiencia del usuario. Esta coordinación evita retrabajos, asegura coherencia visual entre las versiones web y mobile, y mejora la experiencia general del producto.

- Planificar backlog y sprints.

Fundamentación: Crear un backlog detallado con todas las tareas necesarias, asignar responsabilidades entre los desarrolladores y definir sprints o ciclos de trabajo con objetivos y fechas concretas. Esta planificación permite un desarrollo ordenado, evita problemas por falta de

Argecicla por [HandiT](#)

coordinación y asegura que ambos desarrolladores trabajen de manera eficiente y sincronizada durante todo el proyecto.

Pedro Fons y Tadeo Gauna (UX/UI Designers):

- Diseño general y creación de bocetos (wireframes) de las pantallas principales.

Fundamentación: Durante las primeras dos semanas del proyecto, nuestro objetivo será transformar la información y los requisitos definidos junto a Bin-e en un diseño visual claro. Esto incluye crear los primeros bocetos de las pantallas principales de la versión web, cuidando que mantengan la misma apariencia y estilo que la app móvil.

Esta etapa es importante porque permite definir cómo se va a ver y usar el sistema antes de empezar a programarlo. Además, sirve de guía para los desarrolladores y el resto del equipo, asegurando que todos trabajemos con la misma base visual.

- Ajustes y validación de los bocetos con el equipo técnico.

Fundamentación: Una vez elaborados los primeros bocetos, vamos a presentarlos al resto del equipo para recibir observaciones sobre su funcionalidad y viabilidad técnica.

Esto nos ayudará a realizar los ajustes necesarios antes de pasar a la etapa de prototipado, evitando confusiones o retrabajos y asegurando que los diseños sean prácticos de implementar.

- Definición del recorrido del usuario dentro del sistema (flujo de navegación).

Fundamentación: Junto con los primeros bocetos, vamos a definir el camino que sigue el usuario dentro del sistema: desde registrarse hasta ver sus puntos o canjear recompensas.

La idea es que el uso sea simple y sin confusiones, y que la navegación resulte parecida a la de la app móvil de Bin-e. Esto va a ayudar a que los usuarios entiendan rápidamente cómo usar la versión web y tengan una experiencia fluida y coherente.

- Creación de prototipos y revisión interna del diseño.

Fundamentación: Una vez definidos los bocetos y recorridos, vamos a crear una versión interactiva del diseño (un prototipo) para probar cómo se siente la navegación real.

Esto nos permitirá recibir opiniones del resto del equipo y hacer los primeros ajustes antes de pasar al diseño final. De esta forma evitamos errores más adelante y nos aseguramos de que todo funcione como se espera.

- Revisión del estilo visual de la app móvil de Bin-e y adaptación al diseño web.

Fundamentación: Tomaremos como base la app móvil de Bin-e para analizar su estilo visual (colores, tipografías, íconos, etc.) y adaptarlo a la versión web.

El objetivo es mantener una imagen unificada entre ambas versiones, para que los usuarios reconozcan fácilmente el sistema y tengan una experiencia visual coherente con la identidad de Argencicla.

- Documentación del diseño y preparación para la siguiente etapa.

Fundamentación: Al finalizar el primer mes, vamos a dejar registrado todo el trabajo de diseño: estructuras, flujos y estilos visuales, para que sirva como guía durante la etapa de desarrollo.

Esta documentación permitirá que los desarrolladores trabajen con mayor claridad y que, más adelante, cualquier cambio o mejora pueda realizarse de forma ordenada y consistente.

Fernando Sánchez (QA Tester):

- Plan de pruebas inicial

Fundamentación: Establecer el trabajo de verificación desde el comienzo. Elaborando un documento breve que indique qué partes se revisarán primero, cómo se comprobará su correcto funcionamiento y qué condiciones deben cumplirse para considerarlas aceptables. Incluir los datos de prueba a usar (por ejemplo, cuentas de ejemplo) y una lista corta de controles que se aplicarán cada vez que se realice una actualización.

- Establecer las pruebas esenciales.

Fundamentación: Comprobar lo esencial apenas el sistema esté disponible. Redactar los casos de prueba más importantes para las funciones iniciales (crear cuenta, iniciar sesión y el estado de los tachos), con pasos claros y el resultado esperado. En cuanto exista una versión utilizable, ejecutar primero una revisión breve para confirmar que lo básico funciona y, si todo está en orden, avanzar con el resto. Registra evidencia de lo observado.

- Proceso para reportar y priorizar problemas

Fundamentación: He de asegurar que cada problema se registre, se priorice y se resuelva sin demoras. Establecer una plantilla única para reportar incidencias (qué se hizo, qué se esperaba, qué ocurrió, cómo repetirlo) y un tablero con estados simples (Nuevo → En análisis → En corrección → Validado). Establecer comunicación con el equipo semanalmente para decidir qué se da prioridad primero según su impacto.

Tomas Vales (Technical Support):

- Creación de la Base de Conocimiento inicial (FAQs)

Fundamentación: Anticipar las dudas más comunes que tendrán los usuarios al inicio. Elaborar un documento breve con respuestas claras y directas (un FAQ inicial) que sirva como guía interna para dar soporte rápido y consistente. Este documento se irá actualizando a medida que surjan las primeras consultas reales.

- Definición del proceso de registro y escalado de incidencias

Fundamentación: Establecer cómo se registrará cada consulta o problema reportado por un usuario. Definir una plantilla simple (quién reporta, qué problema tiene, cuándo ocurrió, plataforma) y un tablero básico para seguimiento (Nuevo → En análisis → Escalado a [Dev/PM/Bin-e] → Resuelto). Es clave definir desde el inicio cuándo y cómo escalar cada tipo de problema (si es un bug, al PM y Devs; si es físico del tacho, a Bin-e).

- Establecimiento del canal de comunicación con Bin-e.

Fundamentación: Dado que coordinaremos problemas físicos de los tachos, es vital tener un contacto técnico directo y claro con Bin-e. Definir en la primera semana quién es nuestro punto de contacto en su equipo, cuál es el canal oficial para reportarles (email, sistema de tickets, etc.) y cuál es el tiempo de respuesta esperado para problemas críticos (ej. tacho trabado o fuera de línea).

Bibliografía y páginas de interés leídas:

BiN-E | Smart Waste BiN. (s. f.). <https://www.bine.world/solutions-bine-reward>

Ecoembes. (2025, 27 junio). Cubos de basura inteligentes que mejoran el reciclaje. *Ecoembes* |

TheCircularLab. <https://www.thecircularlab.com/blog/cubos-de-basura-inteligentes/>

Inteligencia. (2019, 1 febrero). *Tachos inteligentes: solución innovadora para gestión de residuos* | ICCSI.

ICCSI. <https://iccsi.com.ar/tachos-inteligentes/>

Pardini, K., Rodrigues, J. J., Diallo, O., Das, A. K., De Albuquerque, V. H. C., & Kozlov, S. A. (2020). A Smart Waste Management Solution Geared towards Citizens. *Sensors*, 20(8), 2380.

<https://doi.org/10.3390/s20082380>

Pilot Programme on Smart Recycling Systems | Waste Reduction. (2025, 22 agosto).

<https://www.wastereduction.gov.hk/en-hk/pilot-programme-smart-recycling-systems#toc-smart-recycling-equipment>

Search | Renesas. (s. f.). <https://www.renesas.com/en/search?keywords=ibis>

SLU, T. T. (s. f.). *Soluciones de inteligencia artificial y gestión del dato*. Telefónica Tech.

<https://telefonicatech.com/soluciones/ai-and-data>

HubSpot. (2025, 15 enero). *Producto Mínimo Viable (MVP): qué es, tipos, ejemplos y cómo crearlo en 2025*. <https://blog.hubspot.es/sales/producto-minimo-viable>

Argecicla por **HandiT**